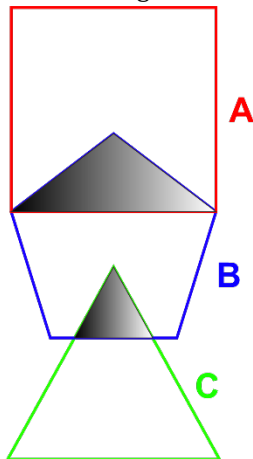


PENGETAHUAN KUANTITATIF

1. Dua persamaan garis $ax + by = 11$ dan $ax + by = 10$ masing - masing melewati titik $(2, 5)$ dan $(2, 4)$. Berapakah $a + b = \dots$

A. 1
 B. 2
 C. 3
 D. 4
 E. 5

2. Perhatikan gambar!



Daerah yang diarsir menyatakan himpunan ...

A. $(A \cup B) \cap (B \cup C)$
 B. $(A \cup B) \cup (B \cup C)$
 C. $(A \cap B) \cup (B \cap C)$
 D. $(A \cap B) \cap (B \cap C)$
 E. Tidak dapat ditentukan

3. Diberikan sebuah persamaan $2y + 18 = 5x$, berapakah nilai dari $\frac{y+9}{5x} = \dots$

A. 0,5
 B. 1,0
 C. 1,5
 D. 2,0
 E. 2,5

4. Berapa banyak cara membuat empat digit bilangan boleh berulang dari angka $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$?

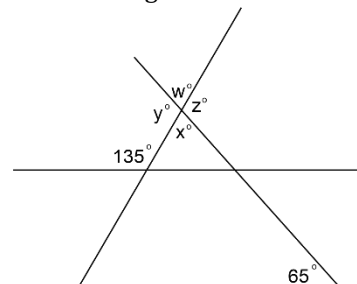
A. 648

B. 1296
 C. 180
 D. 600
 E. 720

5. Operasi $\#$ pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan: $a \# b = a^2 + b^2 + 2$. Nilai $(-2) \# (-1)$ adalah ...

A. 7
 B. 12
 C. 10
 D. 16
 E. 25

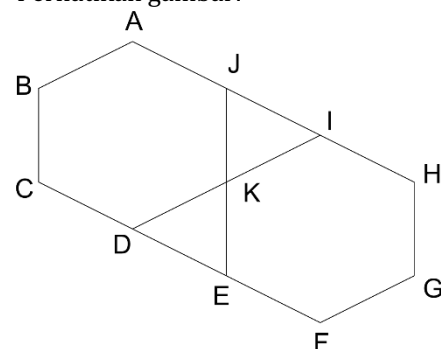
6. Perhatikan gambar!



Berapakah besar sudut $z^\circ = \dots$

A. 110°
 B. 105°
 C. 106°
 D. 108°
 E. 112°

7. Perhatikan gambar!



Segienam ABCDKJ dan segienam KEFGHI merupakan segienam sebangun, berapakah perbandingan luas JEDI dengan luas bangun datar ABCFGH?

- A. $\frac{1}{5}$
 B. $\frac{1}{7}$
 C. $\frac{1}{9}$
 D. $\frac{1}{11}$
 E. $\frac{1}{14}$
8. Jika 3 botol jus mangga dicampur dengan 4 botol jus jambu dan 2 botol jus nanas, maka ada berapa bagian jus nanas pada campuran tersebut?
 A. $\frac{3}{9}$
 B. $\frac{4}{9}$
 C. $\frac{2}{9}$
 D. $\frac{5}{9}$
 E. $\frac{6}{9}$
9. Jika $xyz < 0$ dengan $x = z$ maka yang sudah pasti adalah ...
 A. $xy > 0$
 B. $xy < 0$
 C. $x > 0$
 D. $z < 0$
 E. $y < 0$
10. Perhatikan 2 hal berikut!
 1) Bilangan prima berdigit tunggal
 2) Faktorisasi prima dari 150
- Jika suatu himpunan bilangan dibangun dengan menggunakan bilangan di atas, beberapa modulusnya?
- A. 1
 B. 2
 C. 3
 D. 4
 E. 5
11. Nilai $\frac{a}{4}$ prima, jika $a = \dots$
 1) Nilai $a = 8$
 2) Nilai $a = 12$
 3) Nilai $a = 20$
 4) Nilai $a = 28$
- Pernyataan di atas yang benar adalah ...
- A. 1, 2, dan 3
 B. 1 dan 3
 C. 2 dan 4
 D. 4 saja yang benar
 E. Semua benar
12. B, C, E, G, K, ..., ..., manakah pilihan yang tepat untuk melengkapi urutan tersebut?
 A. M dan Q
 B. L dan M
 C. N dan P
 D. N dan O
 E. P dan Q
13. Toko P menjual barang 10 buah dengan harga Rp5.000,00 per buah, mendapatkan keuntungan total dari penjualan 10 buah sebesar Rp2.000,00. Ketika barang dijual dengan diskon 5%, barang terjual sebanyak 50 buah. Manakah pernyataan berikut yang benar?
 A. Harga dasar barang adalah Rp4.600,00
 B. Keuntungan diperoleh setelah diskon Rp15.000,00
 C. Penjualan dengan diskon 5% merugikan
 D. Penjualan dengan diskon 5% menguntungkan 5 kali lipat
 E. Harga penjualan Rp4.700,00 per buah menguntungkan.
14. Perbandingan luas permukaan dan volume suatu bola adalah A. Jika jari - jarinya menyusut 20%, maka perbandingan luas permukaan dan volume yang baru ... (dalam persen)
 A. Turun 15%
 B. Turun 20%
 C. Tetap
 D. Naik 20%
 E. Naik 25%
15. Jika $|x + 1| = 100$, pernyataan berikut yang benar adalah ...
 A. $x - |x + 1| > 0$
 B. $|x + 1| - x < 0$
 C. $|x + 1| + \frac{1}{x} > 0$
 D. $|x + 1| + x > 0$
 E. $|x + 1| + (x + 0,1) > 0$

